

모범 사례

일련 번호 20정보기술 - 13

제 목 웹 기반 정보시스템 개발 표준화 및 예산절감

소 관 부 서 ○○○○○○처

관 계 부 서

내 용

○○○○○○처 ○○○○부는 2008년 ERP¹⁾ 도입 이후, 지속적으로 정보시스템 개발 사업을 추진하였다. 그 동안 정보시스템의 개발 환경을 보면 직관적인 사용자 인터페이스와 사용자 편의성을 고려하여 ERP 보다는 대부분 웹 기반의 정보시스템 개발을 요청하는 사례²⁾가 증가하였고 이에 따른 개발비용도 증가하였다.

구체적으로 메뉴관리, 권한관리, 코드관리, 게시판 기능 등은 웹 정보시스템의 필수 기능이나 공사에는 표준화되고 사전 제작된 도구가 없는 사유로 원가산정 시 이러한 공통적인 기능을 개발원가에 계속 반영하였다.

그리고 계약상대자는 사전에 제작된 자체 프레임워크³⁾와 공통기능을 재활용하는 방식으로 개발함으로써 개발기간을 단축하고 인건비를 절감할 수 있었으나, 공사 입장에서는 동일한 기능의 중복개발, 개발 사업별 상이한 개발방식으로 정보시스템간 상호 운용성 악화와 개발사업자에게 종속성이 심화되는 문제가 누적되어왔다.

이러한 문제점을 극복하기 위한 방안으로 웹 기반 정보시스템에서 공통적으로 필요한 기능을 정의하고 정보시스템 품질향상 및 개발 효율성 향상과 유지보수 시

1) ERP란 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning)로 예산, 회계, 인사 등 기업 활동을 관리하는 소프트웨어 집합체를 의미함

2) 6년간(2014년~2019년) 약 68억 원의 구축비용으로 26개의 웹 기반 정보시스템을 구축함

3) 정보시스템 개발 시 필요한 기본기능들을 표준화하여 미리 구현해 둔 것으로 건설분야에서 핵심자재를 모듈화하여 비용과 공사기간을 단축하는 방법과 유사함

개발사업자 종속성을 탈피하기 위해 정보시스템 개발 및 운영 표준화를 추진하였다.

먼저, 전자정부 표준 프레임워크⁴⁾를 기반으로 한 공사 고유의 웹 표준 프레임워크를 제작하고 정보시스템을 개발할 때 공사가 직접 설치하여 개발사업자 프레임워크의 종속성에서 벗어날 수 있었다. 그리고 전자정부 표준 프레임워크의 지속적인 개선항목을 공사 표준 프레임워크에서 자연스럽게 수용할 수 있으므로 개방형 표준 준수, 상용 솔루션 연계, 국가적 표준화 지향, 웹 취약점 보완, 변화 유연성 확보 등의 장점을 보유하게 되었다.

【표1】 전자정부 표준 프레임워크 적용 현황

전자정부 표준 프레임워크		공사 적용여부
개발환경	· 구현도구	적용(Eclipse)
	· 배포도구	적용(Maven)
	· 테스트도구	미적용
	· 형상관리도구	적용(SVN)
실행환경	· 화면처리, 업무처리, 데이터처리 · 연계통합, 공통기반, 배치	총 36개 서비스 중 20개 적용, 4개 대체구현
관리환경	· 서비스요청관리, 변경관리 · 현황관리, 표준관리	미적용(공사 ITSM 기 운영)
운영환경	· 모니터링도구, 운영관리도구 · 배치운영도구	미적용(관제 및 모니터링시스템 기 운영)

또한, 메뉴관리 등 공사 고유의 공통 컴포넌트 23개를 【첨부 1】과 같이 개발하여 정보시스템 개발 시 이를 활용함으로써 중복개발을 방지하고 개발 원가를 절감하였으며, 공통 컴포넌트를 공사에서 관리하여 장애가 발생하는 경우 한 곳에서 문제를 해결하면 전체 시스템의 문제를 동시에 해결할 수 있는 안정된 서비스를 제공할 수 있었고 유지보수의 효율성을 향상시킬 수 있었다.

뿐만 아니라, 사업을 수주한 개발사업자 입장에서는 공사에서 제공하는 표준 프레임워크를 사용함으로써 공사가 요구하는 사업별 로직(Business Logic) 구현에만 집중할 수 있어 정보시스템 품질이 향상되었고 공사와 개발사업자 간의 책임을 명확히 구분할 수 있었다.

4) 공공사업에 적용되는 개발프레임워크의 표준으로 정보시스템을 개발하기 위해 필요한 기능과 아키텍처를 미리 만들어 제공함으로써 효율적인 개발과 S/W 표준화, 품질 및 재사용성 향상을 목표로 함(출처: 전자정부 표준프레임워크 포털, www.egovframe.go.kr)

【표 2】 공사 표준프레임워크 도입 전, 후 개발사업자 역할의 변화



이러한 표준프레임워크와 공통 컴포넌트 활용경험을 바탕으로 웹 정보시스템 개발과 운영 전반에 대한 표준화된 절차를 정의하고 표준 프레임워크의 적용범위, 기술용어 정의, 개발을 위한 일반사항과 기술사항, 표준프레임워크 설치 후 진단 항목 등이 포함된 공사 기술표준(GSD-0301: JAVA기반 웹 정보시스템 기술표준)을 제정하여 2018년도에 ICT분야 최초로 K-STAR에 등재함으로써 공사 웹 개발 표준으로 명문화하였고 웹 개발을 추진하는 모든 부서에서 활용할 수 있게 하였다.

또한, 공사 표준프레임워크를 이용한 자체 개발역량을 확보하여 사우회포탈, 공기구관리, 공시통제, 가스수급현황, 질의응답, 고객포탈, EHSQ통합관리, 감사관리 등 8개 시스템은 외주용역 없이 자체 개발하였으며, 【첨부 2】와 같이 현재까지 20개의 정보시스템 구축에 표준프레임워크와 공통컴포넌트를 적용하여 약 29억 원의 개발비⁵⁾와 향후 5년간 21.7억 원⁶⁾의 추가적인 비용을 절감할 수 있었다.

조치할 사항

웹 기반 정보시스템 개발 표준화를 도입하여 예산을 절감한 모범사례를 널리 알리고 ○○○○○처 ○○○○○부에게 표창하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

5) 공통 컴포넌트 전체 개발규모는 459.3 기능점수(FP)이며, 개발비로 환산하면 1.45억 원. 20개 정보시스템 개발 시 개발원가에 반영하지 않고 재사용함으로써 29억 원(= 1.45억 원/개 × 20개)을 절감함

6) 매년 최소 3개의 웹 정보시스템을 신규 구축하므로 향후 5년간 21.7억 원(=5년×3개/년×1.45억 원/개)의 추가 예산절감이 가능함

【첨부 1】 공사 고유 공통컴포넌트

□ 개발내용 종합

구분	전자정부 컴포넌트 재개발	신규개발
공통컴포넌트	공통코드관리, 메뉴관리, 권한관리, 접근제어 관리, 사용자관리, 게시판관리, 팝업창관리, 쪽지관리, Login로그관리, Access로그관리	로그인, 비밀번호, 첨부파일관리, Email관리, SMS관리, 사내메신저관리, Error로그, 로그 분석, Http EAI 중계, 사용자환경 분석, 어플리케이션관리, 기능점수 트랜잭션관리, 기능점수 데이터파일관리,
계	10개	13개

□ 개발 상세내역

순번	공통컴포넌트	주요기능	전자정부 재개발
1	로그인	· 이중접속방지 · 직전 로그인 IP표시 · 관리자의 경우 IP 접근제한	-
2	비밀번호	· 유효기간 경과 시 강제변경 · SH256 Hash 이용한 암호화	-
3	공통코드관리	· 코드그룹관리 · 상세 코드관리	○
4	메뉴관리	· 메뉴 Level 관리 · 메뉴별 URL 관리	○
5	권한관리	· 권한코드관리 · 권한별 IP제어관리	○
6	접근제어관리	· 권한별 URL 접근제어관리	○
7	사용자관리	· 내부직원, 외부직원, 사업자 관리 · 비밀번호 초기화	○
8	게시판관리	· 게시판 목록관리 · 게시판별 권한관리 · 게시 글과 댓글관리	○
9	첨부파일관리	· 첨부파일 확장자 검사 · 업로드 파일크기 검사 · 저장 폴더 보안위반 검사	-

순번	공통컴포넌트	주요기능	전자정부 재개발
10	팝업창관리	· 팝업기간 관리 · 팝업창 크기, 이미지 관리	○
11	쪽지관리	· 발신·수신 쪽지관리 · 수신자관리	○
12	Email 관리	· Email 송신 · 전송 Email 이력조회	-
13	SMS 관리	· Email 송신 · 전송 SMS 이력조회	-
14	사내 Messenger 관리	· Message 송신 · 전송 Message 이력조회	-
15	Login 로그관리	· Login 로그 생성 · Login 로그 전송	○
16	Access 로그관리	· Access 로그 생성 · Access 로그 전송	○
17	Error 로그관리	· Error 로그 생성 · Error 로그 전송	-
18	로그분석	· Login, Access, Error 로그 조건검색 및 시간·일·월 추이분석	-
19	Http EAI 중계	· EAI 중계설정 · EAI 송신, 수신 · EAI 송수신 로그조회	-
20	사용자환경 분석	· 사용자 OS 분포 · 사용자 Web Browser 분포	-
21	어플리케이션관리	· 공사 어플리케이션 현황관리 · 어플리케이션별 담당자관리	-
22	FP-트랜잭션관리	· 어플리케이션별 EI, EO, EQ 현황 · 어플리케이션별 EI, EO, EQ 이력	-
23	FP-데이터파일관리	· 어플리케이션별 ILF, EIF 현황 · 어플리케이션별 ILF, EIF 이력	-

【첨부 2】 공사 표준프레임워크 적용 정보시스템

구분	시스템 명	URL	비고
1	고객포탈시스템	http://*****.kogas.or.kr	자체개발
2	우리사주시스템	https://*****.kogas.or.kr:****/	-
3	내부통제시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
4	투자관리시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
5	사우회포탈	http://*****.kogas.or.kr	자체개발
6	시설공동이용시스템	http://****.kogas.or.kr	-
7	웹 공통기능	http://*****.kogas.or.kr:****	-
8	웹구매요청시스템	http://***.kogas.or.kr:****	-
9	표준관리시스템	http://*****.kogas.or.kr:****	-
10	수급정보공유	http://*****.kogas.or.kr:****	-
11	공시통제	http://****.kogas.or.kr:****	자체개발
12	전자도면검색시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
13	성과관리시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
14	생산공급모바일시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
15	EHSQ통합관리시스템	http://*****.kogas.or.kr:****	자체개발
16	기술개발관리시스템	http://****.kogas.or.kr:****	-
17	공기구관리시스템	http://*****.kogas.or.kr:****	자체개발
18	가스수급현황	http://****.kogas.or.kr:****	자체개발
19	질의응답시스템	http://***.kogas.or.kr:****	자체개발
20	감사관리시스템	http://****.kogas.or.kr:****	자체개발